

QB-02 · Die Stoffmenge n und das Mol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum in Mol gerechnet wird

Reaktionsgleichungen zählen Teilchen, keine Gramm. Genau deshalb ist die Stoffmenge die Größe, die zwischen Gleichung und Waage vermittelt.

- $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ bedeutet: zwei Wasserstoffmoleküle auf ein Sauerstoffmolekül — nicht zwei Gramm auf ein Gramm.

- Die Koeffizienten einer Gleichung sind unmittelbar Stoffmengenverhältnisse. In Massen umgerechnet ergäben sie krumme Zahlen.

- Deshalb der Weg jeder stöchiometrischen Rechnung: Masse $\rightarrow$ Stoffmenge $\rightarrow$ über die Gleichung zur gesuchten Stoffmenge $\rightarrow$ zurück zur Masse.

Merke: Gleichungen zählen Teilchen. Deshalb wird über die Stoffmenge gerechnet.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 88 g Kohlenstoffdioxid ($M = 44 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 2 mol Stickstoff ($M = 28 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 2,5 mol Kohlenstoffdioxid bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Die Stoffmenge n und das Mol“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

61 g/mol 0,11 L 56 L 0,07 g 63 g/mol 56 g 3 872 mol 2 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 88 \text{ g} : 44 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
3. $m = 2 \text{ mol} \cdot 28 \text{ g/mol} = 56 \text{ g}$
4. $V = 2,5 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 56 \text{ L}$